MesurePlan 3D pour Blender

Guide de l'extension — mesures ΔX, ΔY, ΔZ, pentes, surfaces et calibration dans la vue 3D

Version 1.0.0 — 27 octobre 2026

Application MesurePlan — métré, annotation et impression à l'échelle de plans PDF vectoriels.
Licence AGPL-3.0 (imposée par PyMuPDF).

Table des matières

1 Présentation 3
1.1 Installation 3
2 Mesurer 4
2.1 Accrochage 4
2.2 Pendant le tracé 4
2.3 Depuis la sélection 4
3 Repère, échelle et calibration 5
3.1 Repère 5
3.2 Échelle 5
3.3 Calibrer un modèle importé 5
4 Gérer les mesures 6
5 Configuration et dépannage 7

1 Présentation

MesurePlan 3D reprend les outils de MesurePlan dans la vue 3D de Blender. Il est conçu pour relever des cotes sur une maquette (bâtiment modélisé, scan, import IFC, OBJ ou DXF) :

Outil	Résultat
Distance	Longueur entre deux points.
Distance XYZ	Longueur ; **ΔX, ΔY, ΔZ** signés ; longueur horizontale ; **pente** en degrés et en pourcentage ; angle en plan avec l'axe X. Les trois composantes sont dessinées en tirets aux couleurs des axes de Blender : X rouge, Y vert, Z bleu.
Chaîne	Longueur cumulée, longueur horizontale cumulée, dénivelé entre le premier et le dernier point.
Surface	Surface **vraie** et surface **projetée au sol** (plan XY), périmètre, pente du plan, alerte si le contour n'est pas plan.
Angle	Angle dans l'espace entre deux bras : un point, le sommet, un point.
Calibrer	Corrige l'échelle d'un modèle importé à partir d'une cote connue.

> **Conseil**
> Pour un pan de toit, l'outil **Surface** donne directement la surface de couverture (vraie) et l'emprise au sol (projetée), ainsi que la pente du pan.

1.1 Installation

Blender	Procédure
4.2 et suivants	**Édition › Préférences › Get Extensions**, menu ⌄ › **Install from Disk...**, puis `mesureplan_3d-1.0.0.zip`. On peut aussi glisser le zip dans la fenêtre de Blender.
4.0 et 4.1	**Préférences › Add-ons › Install...**, puis `mesureplan_3d-1.0.0-addon.zip`, et cocher « MesurePlan 3D ».

L'onglet **MesurePlan** apparaît dans la barre latérale de la vue 3D (touche N).

2 Mesurer

1. Cliquer sur un outil du panneau **Mesurer**.
2. Cliquer les points dans la vue 3D. La valeur s'affiche en direct près du curseur.
3. L'outil se termine seul après 2 points (distances, calibration) ou 3 points (angle). Pour une chaîne ou une surface : `Entrée` ou clic droit.

2.1 Accrochage

Le point se colle automatiquement à la géométrie. Le carré coloré indique la cible :

Couleur	Cible
vert	Sommet d'un objet, ou point d'une mesure existante (pour enchaîner).
bleu	Milieu d'une arête.
violet	Point sur une arête.
orange	Point sur une face.
gris	Point libre : sur le sol (Z = 0) pour le premier point, ensuite dans le plan perpendiculaire à la vue passant par le point précédent.

2.2 Pendant le tracé

Touche	Effet
`Ctrl` maintenu	Pas d'accrochage : point sur la face touchée, ou point libre.
`X` / `Y` / `Z`	Verrou sur l'axe correspondant du repère choisi, à partir du point précédent ; une seconde pression le retire. Le verrou `Z` demande une vue de côté ou en perspective : en vue de dessus, la souris ne peut pas le guider.
`Retour arrière`	Retire le dernier point.
`Entrée` / clic droit	Termine une chaîne ou une surface ; sinon le clic droit annule le tracé.
`Échap`	Quitte l'outil.
molette, bouton du milieu, pavé numérique	Navigation dans la vue, sans interrompre le tracé.

2.3 Depuis la sélection

En mode Édition, les boutons **Depuis la sélection** créent une mesure à partir de la géométrie sélectionnée :

- **Sommets** : ils sont pris dans l'**ordre de sélection**. Sélectionnez-les un par un (`Maj`+clic) pour une chaîne, une surface ou un angle.
- **Surface** avec des faces sélectionnées : une mesure par face, et le total s'affiche dans la barre d'état.

3 Repère, échelle et calibration

3.1 Repère

- **Global** : axes de la scène.
- **Objet** : axes d'un objet de référence, sans tenir compte de son échelle. Pour un bâtiment dessiné de biais, ΔX et ΔY suivent alors ses façades. Le verrou d'axe suit le même repère.

3.2 Échelle

$$\text{valeur réelle} = \text{unités Blender} \times \text{Unit Scale (scène)} \times \text{facteur de calibration}$$

3.3 Calibrer un modèle importé

1. **Calibrer** : cliquer les deux extrémités d'une cote connue, puis saisir sa longueur réelle. Le facteur est recalculé et toutes les mesures sont mises à jour.
2. Facultatif : **Appliquer aux objets sélectionnés**, en mode Objet. Les objets sont mis à l'échelle autour du curseur 3D, et un enfant suit son parent sans être agrandi deux fois. Les mesures suivent, et le facteur revient à 1 : le modèle est désormais juste en vraie grandeur.

> **Attention**
> Le facteur de calibration s'applique à toutes les mesures de la scène. Réinitialisez-le (bouton flèche circulaire) avant de mesurer un autre modèle à la bonne échelle.

4 Gérer les mesures

Le panneau **Mesures** permet de :

- renommer une mesure (double-clic sur le nom) et la masquer (icône œil) ;
- afficher le **détail** de la mesure active, avec toutes les valeurs signées et le repère utilisé ;
- afficher le nom de la mesure dans la vue (case « Nom sur la vue ») ;
- centrer la vue sur la mesure, la supprimer, ou supprimer toutes les mesures ;
- **exporter en CSV** : séparateur « ; » et virgule décimale. ΔX, ΔY et ΔZ sont signés, les valeurs sont en mètres, m² et degrés, et le repère est précisé.

Les mesures sont **enregistrées dans le fichier .blend** et couvertes par `Ctrl+Z`.

5 Configuration et dépannage

Le fichier `config.json`, créé au premier lancement dans le dossier utilisateur de l'extension, règle : la tolérance d'accrochage (12 px), les types d'accrochage, l'épaisseur des traits, la taille du texte, les couleurs (axes, mesures, aperçu), les décimales, le seuil de planéité et le niveau du journal.

Symptôme	Solution
Les mesures ne s'affichent pas	Vérifier « Afficher les mesures » et l'icône œil. Consulter `logs/mesureplan_3d.log` : une erreur de dessin y est consignée une fois.
L'accrochage ignore une modification récente en mode Édition	Repasser brièvement en mode Objet pour mettre à jour la géométrie évaluée.
Valeurs fausses d'un facteur constant	Vérifier **Unit Scale** (propriétés de la scène › Units) et le facteur de calibration.
Le verrou Z ne réagit pas	Passer en vue de côté (1 ou 3 du pavé numérique) ou en perspective.

Attention
Cette extension a été développée sans accès à Blender. Le noyau de calcul est couvert par 11 tests. La couche Blender a été exécutée contre une simulation de l'API (enregistrement, tracé avec accrochage, dessin, calibration, export, sélection), mais pas dans Blender lui-même. En cas de problème au premier lancement, transmettez le journal.